

1. Enumera e identifica brevemente los tres elementos fundamentales que intervienen en el esquema de funcionamiento de los servicios web.

Son tres: el Proveedor (el que diseña e implementa el servicio), el Consumidor (el que accede para usarlo) y el Agente (el enlace para buscar, publicar y localizar el servicio).

2. Describe las tres capas que componen genéricamente un modelo de arquitectura web y cita un ejemplo representativo de software asociado a cada una.

Se divide en: la capa de Base de Datos (ej. MySQL), la de Servidores de Aplicaciones Web (ej. Apache o Tomcat) y la de los Clientes (ej. navegadores como Firefox).

3. Explica la diferencia técnica sustancial en el ciclo de vida y lugar de ejecución entre tecnologías como PHP/ASP y lenguajes de script como JavaScript.

Básicamente, ASP y PHP se ejecutan en el servidor y a nosotros solo nos llega el resultado final ocultando el código. JavaScript, en cambio, se ejecuta y se interpreta directamente en el cliente (nuestro navegador).

4. ¿Qué diferencias estructurales y de separación de responsabilidades existen entre el denominado «Modelo 1» y el «Modelo 2» de aplicaciones web?

En el Modelo 1, la presentación, el negocio y el acceso a datos estaban todos mezclados en un mismo script. El Modelo 2 usa el patrón MVC para separarlo: un controlador para navegar, JavaBeans para la lógica de negocio y páginas JSP para la presentación.

5. Desglosa los cuatro componentes principales (sistema operativo, servidor web, base de datos y lenguaje de backend) que configuran respectivamente las pilas LAMP y WISA.

LAMP es todo software libre: Linux, Apache, MySQL y PHP. WISA es de Microsoft (propietario): Windows, IIS, SQL Server y ASP/ASP.NET.

6. ¿En qué se diferencian el modo de operación y la capacidad de inspección de un balanceador de carga hardware tradicional frente a un balanceador hardware HTTP?

El hardware tradicional es súper rápido porque no lee el paquete HTTP (va por conmutación de circuitos), pero no te garantiza mantener la sesión en la misma máquina. El hardware HTTP sí que examina el paquete por dentro, por lo que logra mantener la relación entre el usuario y el servidor que le atiende.

7. ¿Cuáles son las tres categorías en las que se estructuran los módulos del servidor web Apache y qué función general cumple cada una de ellas?

Los Módulos base (se encargan de las funciones básicas), los Módulos multiproceso (aceptan peticiones y unen puertos de la máquina) y los Módulos adicionales (añaden funcionalidades extra al servidor).

8. ¿Por qué razón el proceso inicial de Apache requiere permisos de superusuario (root) al usar el puerto estándar HTTP y cómo gestiona después la atención a los clientes de forma segura?

Necesita ser root al arrancar para poder abrir el puerto 80 (y cualquiera por debajo del 1024). Después de abrirlo, lanza "procesos hijo" que funcionan con menores privilegios de usuario para atender a los clientes de forma más segura.

9. Indica y explica brevemente los tres modos de despliegue en que puede ejecutarse un contenedor de Servlets en relación con el servidor web.

Stand-alone (integrado directamente como parte del servidor web), Dentro-de-proceso (un plugin abre una máquina virtual Java dentro del espacio del servidor web) y

Fuera-de-proceso (la máquina virtual corre separada y se comunica con el servidor web por mecanismos como sockets TCP/IP).

10. ¿Qué protocolo específico se emplea preferentemente para la comunicación interna entre Apache y Tomcat mediante el módulo proxy correspondiente, cuál es su puerto habitual y qué ventajas ofrece frente a HTTP simple?

Se usa el protocolo AJP por el puerto 8009. Su ventaja es que es mucho más rápido que el HTTP normal porque usa conexiones TCP persistentes.

11. En el contexto de una arquitectura MVC orientada a la web, describe el flujo exacto de control que lleva a cabo un Servlet Controlador al recibir una petición hasta que se genera la vista final.

El controlador se encarga de la navegación de la aplicación. Delega el modelo de negocio en los JavaBeans y la presentación final recae sobre las páginas JSP.

12. Compara el comportamiento del algoritmo de reparto Round Robin con un esquema basado en LRU (Least Recently Used) en un entorno de servidores web balanceados. ¿Qué problemática plantea LRU con peticiones concurrentes?

En los apuntes solo se mencionan como nombres de algoritmos que usan los balanceadores hardware para decidir a qué máquina mandar la petición, pero no entran a detallar cómo funcionan internamente ni la problemática de LRU.

13. ¿Qué papel cumple Java Native Interface (JNI) en la integración de componentes en el mismo espacio de direcciones y qué impacto potencial tiene sobre la estabilidad global del servidor web?

El JNI sirve en los contenedores "dentro-de-proceso" para que el plugin del servidor web le pueda pasar el control de la petición al contenedor Java. El mayor impacto negativo que tiene es que limita bastante la escalabilidad.

14. Explica el principio de funcionamiento de la replicación de sesión en un cluster de servidores de aplicaciones y analiza por qué puede convertirse en un cuello de botella para la escalabilidad del sistema.

Funciona garantizando que, sin importar qué máquina te atienda, todas van a tener acceso a tu sesión de usuario. Esto se vuelve un cuello de botella porque el propio sistema de estar copiando y replicando la sesión constantemente suele presentar problemas de rendimiento.